Chapitre 2 · Nombres et calculs · fractions et puissances

Fractions, puissances et écriture scientifique

Calculer avec des fractions, écrire des nombres géants

Ce chapitre dans l'appli



🎬 **La scène** 🃏 Cartes à collectionner · 📚 Manga · 📡 Streaming

Plus de **85 milliards** de cartes Pokémon produites, plus de **600 millions** de mangas One Piece imprimés, **15 Mbit/s** pour regarder en Ultra HD : comment écrire, calculer et comparer ces nombres ? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

Le plan du chapitre

A **Calculer avec des fractions**
1. Additionner et soustraire des fractions · 2. Prendre une fraction d'une quantité

B **Puissances de 10 et écriture scientifique**
3. Puissances de 10 et préfixes · 4. L'écriture scientifique

Dans ce chapitre

- Je saurai additionner et soustraire des fractions.
- Je saurai prendre une fraction d'une quantité et multiplier des fractions.
- Je saurai calculer avec des puissances de 10 et utiliser les préfixes kilo, méga, giga.
- Je saurai écrire un nombre en écriture scientifique et comparer de très grands nombres.

📝 Mes notes

🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- 5e *Fractions* : tu comparais des fractions et tu trouvais des fractions égales.
- 4e *Fractions et puissances* : tu as additionné, multiplié des fractions, et découvert les puissances de 10 et l'écriture scientifique.

Exemple de 4e · En 4e :
1/2 + 1/5 = 5/10 + 2/10 = 7/10, et 10^3 = 1 000.

EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on enchaîne les calculs dans une situation réelle (2/3 de 114, puis 3/4 du résultat), on utilise les préfixes méga et giga, et on compare $8{,}5 \times 10^{10}$ et 6×10^8.

✅ CE QUI RESTE

- Les fractions égales et le dénominateur commun.
- Le sens de 10^n : un 1 suivi de n zéros.
- Le calcul d'une fraction d'une quantité.

➕ CE QUI CHANGE

- On calcule avec les puissances de 10 : $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$.
- On utilise les préfixes kilo, méga, giga, milli.
- On compare de très grands nombres en écriture scientifique.

🎯 À QUOI ÇA SERT

Lire un débit internet, la mémoire d'une console, des chiffres de ventes ou de production.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Le classeur de Sam

Le classeur de Sam	Ce qu'il contient
Total	180 cartes
Cartes énergie	$\frac{1}{4}$ des cartes
Cartes dresseur	$\frac{1}{6}$ des cartes
Cartes brillantes	36 cartes

Collection fictive.

1. Touche la case qui donne le nombre total de cartes.

_____

2. Combien y a-t-il de cartes énergie ?

_____

3. Combien y a-t-il de cartes dresseur ?

_____

4. Quelle fraction du classeur font les cartes énergie et dresseur ensemble ?
☐ 5/12 ☐ 2/10 ☐ 1/10

5. Quelle fraction des cartes est brillante ?
☐ 1/4 ☐ 1/5 ☐ 5/1

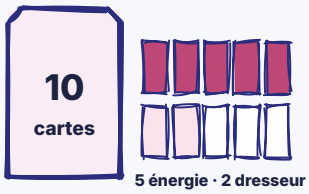
📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · CALCULER AVEC DES FRACTIONS

1 Additionner et soustraire des fractions

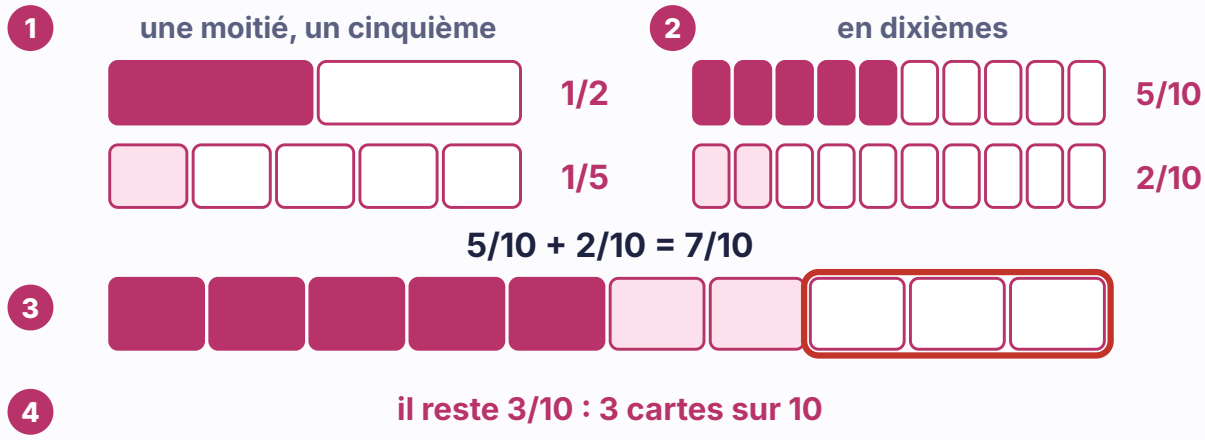
🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un booster (fictif) de 10 cartes, **la moitié** sont des cartes énergie et **un cinquième** des cartes dresseur. Quelle fraction du booster reste-t-il pour les autres cartes ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris les deux fractions : 1/2 et 1/5.
2. Je les écris avec le même dénominateur, 10 : 1/2 = 5/10 et 1/5 = 2/10.
3. J'additionne les numérateurs : 5/10 + 2/10 = 7/10.
4. Le booster entier vaut 10/10 : il reste 10/10 − 7/10 = 3/10.



✅ LA SOLUTION

$\frac{1}{2}+\frac{1}{5}=\frac{5}{10}+\frac{2}{10}=\frac{7}{10}$: les cartes énergie et dresseur font 7/10 du booster.

Il reste $1-\frac{7}{10}=\frac{3}{10}$: 3 cartes sur 10 sont d'une autre famille.

📌 JE RETIENS

Pour additionner ou soustraire des fractions, on les écrit avec le **même dénominateur**, puis on additionne ou on soustrait les numérateurs.

$$\frac{a}{d}+\frac{b}{d}=\frac{a+b}{d}$$

⚠️ **Attention** · On n'additionne jamais les dénominateurs : 1/2 + 1/5 n'est pas égal à 2/7.

✏️ À MOI

1. Calcule 2/3 + 1/6.

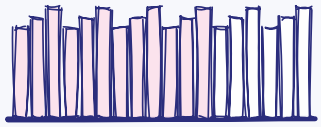
2. Calcule 1 − 3/8.

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · CALCULER AVEC DES FRACTIONS

2 Prendre une fraction d'une quantité

🔎 JE DÉCOUVRE

One Piece compte **114 tomes**. Léa en possède **les 2/3**, et elle a lu **les 3/4** de ses tomes. Combien de tomes a-t-elle lus ? Quelle fraction de la série cela fait-il ?



114 tomes : 2/3 à Léa

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. 2/3 de 114 : je divise par 3, puis je multiplie par 2. 114 ÷ 3 × 2 = 76 tomes.
2. 3/4 de 76 : 76 ÷ 4 × 3 = 57 tomes lus.
3. Pour la fraction de la série, je multiplie les fractions : 3/4 × 2/3 = 6/12.
4. Je simplifie : 6/12 = 1/2. Je vérifie : 114 ÷ 2 = 57.

1



2/3 de 114 : 114 ÷ 3 × 2 = 76 tomes

2



3/4 de 76 = 57 tomes lus

3 3/4 × 2/3 = 6/12 = 1/2

4 57 = 114 ÷ 2 : la moitié

✅ LA SOLUTION Léa possède 76 tomes et en a lu **57**.

$\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$: elle a lu la moitié de la série.

📌 JE RETIENS

Prendre la fraction a/b d'une quantité, c'est la multiplier par a/b : on divise par b, puis on multiplie par a.

Pour multiplier deux fractions : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$

⚠️ **Attention** · Pour multiplier, on ne met pas au même dénominateur : on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.

✏️ À MOI

1. Calcule 3/5 de 40.

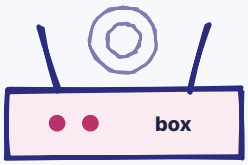
2. Calcule 2/7 × 3/4.

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · PUISSANCES DE 10 ET ÉCRITURE SCIENTIFIQUE

3 Puissances de 10 et préfixes

🔎 JE DÉCOUVRE

Pour regarder en **Ultra HD**, Netflix recommande un débit de **15 Mbit/s** : 15 mégabits par seconde. Combien de bits arrivent en une seconde ? Et en une heure ?

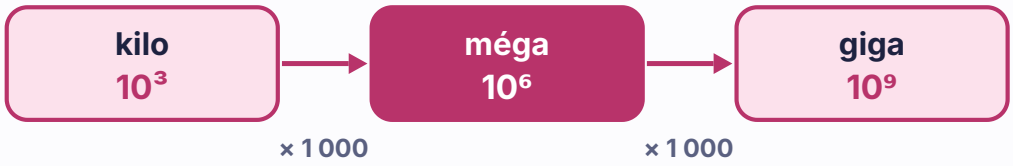


Ultra HD : 15 Mbit/s

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. « Méga » veut dire million : 1 Mbit = 10^6 bits. Kilo = 10^3, giga = 10^9.
2. En une seconde : 15 Mbit = 15 × 10^6 bits = 15 000 000 bits.
3. Une heure dure 3 600 secondes, soit 3,6 × 10^3 s.
4. Je multiplie et j'additionne les exposants : 15 × 3,6 = 54 et $10^6 \times 10^3 = 10^9$.

1



2 **15 Mbit = 15 × 10^6 bits = 15 000 000 bits**

3 **1 heure = 3 600 s = 3,6 × 10^3 s**

4 **15 × 10^6 × 3,6 × 10^3 = 54 × 10^9 bits = 54 Gbit**

✅ LA SOLUTION

En une seconde : **15 000 000 bits**. En une heure : 15 × 10^6 × 3 600 = **54 × 10^9 bits**, soit 54 gigabits.

Comme 1 octet = 8 bits, cela fait environ 6,75 gigaoctets par heure.

Source : centre d'aide Netflix, « Débits Internet recommandés » (consulté en octobre 2026).

📌 JE RETIENS

10^n s'écrit 1 suivi de n zéros. $10^{-n} = 1 \div 10^n$: 10^{-3} = 0,001.

$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$ et $10^a \div 10^b = 10^{a-b}$. Kilo = 10^3, méga = 10^6, giga = 10^9, milli = 10^{-3}.

⚠️ **Attention** · 10^6 n'est pas 10 × 6 = 60 : c'est 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 = 1 000 000.

✏️ À MOI

1. $10^3 \times 10^4$ = 10 puissance… ?

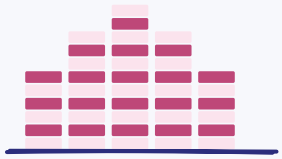
2. Écris 10^{-2} en écriture décimale.

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · PUISSANCES DE 10 ET ÉCRITURE SCIENTIFIQUE

4 L'écriture scientifique

🔎 JE DÉCOUVRE

Plus de **85 milliards** de cartes Pokémon ont été produites (mars 2026), et plus de **600 millions** d'exemplaires de One Piece imprimés. Comment écrire simplement ces nombres, et combien de fois l'un est-il plus grand que l'autre ?



85 000 000 000 cartes

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris le nombre en entier : 85 milliards = 85 000 000 000.
2. Je place la virgule après le premier chiffre non nul : 8,5.
3. Je compte de combien de rangs la virgule a reculé : 10 rangs, donc × 10^{10}.
4. Je compare en divisant : 8,5 × 10^{10} ÷ (6 × 10^{8}) ≈ 142.

1 **85 milliards = 85 000 000 000**

2 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,

3 **la virgule recule de 10 rangs : 85 000 000 000 = 8,5 × 10^{10}**

4 **8,5 × 10^{10} ÷ (6 × 10^{8}) ≈ 142**
environ 142 fois plus de cartes que de mangas

✅ LA SOLUTION

85 milliards = **8,5 × 10^{10}** et 600 millions = **6 × 10^{8}**.
Il y a environ **142 fois** plus de cartes produites que de mangas One Piece imprimés.

Source : The Pokémon Company, chiffres de l'entreprise au 31 mars 2026, relayés par PokéGuardian.
Source : éditeur Shueisha, annonce du tome 114 (sorti au Japon le 4 mars 2026), relayée par Outlook Respawn le 15 avril 2026.

📌 JE RETIENS

L'**écriture scientifique** d'un nombre est $a \times 10^{n}$, avec un seul chiffre non nul avant la virgule de a ($1 \leq a < 10$).

Grand nombre : n positif. Nombre plus petit que 1 : n négatif (0,0007 = 7 × 10^{-4}).

⚠️ **Attention** · 85 × 10^{9} est juste, mais ce n'est pas l'écriture scientifique : 85 a deux chiffres avant la virgule.

✏️ À MOI

1. Écris 3 400 000 en écriture scientifique. _____

2. Écris 0,0007 en écriture scientifique. _____

🔤 Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	En exemple
fraction	a/b : on partage en b parts égales et on en prend a	*« 3/4 : trois parts sur quatre. »*
dénominateur commun	un même dénominateur pour plusieurs fractions	*« 1/2 = 5/10 et 1/5 = 2/10 : 10 est commun. »*
puissance de 10	10 multiplié par lui-même plusieurs fois	*« $10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1\,000$. »*
exposant	le petit nombre en haut, qui compte les facteurs	*« dans 10^6, l'exposant est 6. »*
préfixe	kilo, méga, giga… placé devant une unité	*« 15 Mbit = 15 millions de bits. »*
écriture scientifique	$a \times 10^n$, avec un seul chiffre non nul avant la virgule	*« 85 milliards = $8{,}5 \times 10^{10}$. »*

🧭 Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — **Calculer 5/6 − 1/4** — ✏️ à la main

Calcule **5/6 − 1/4** et donne le résultat sous forme irréductible.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Multiples de 6 : 6, 12… Multiples de 4 : 4, 8, 12… → 12	Je cherche le plus petit dénominateur commun.
2 5/6 = 10/12 et 1/4 = 3/12	Je multiplie en haut et en bas par le même nombre : × 2 et × 3.
3 10/12 − 3/12 = 7/12	Même dénominateur : je soustrais les numérateurs.
4 7/12 est irréductible	7 est premier et ne divise pas 12.

🔁 **Je vérifie** · 7/12 + 3/12 = 10/12 = 5/6 ✓

✅ **5/6 − 1/4 = 7/12.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

📝 Mes notes

✍️ À toi : calculer 2/3 + 1/4

✏️ à la main

Calcule **2/3 + 1/4** et donne le résultat sous forme irréductible.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Dénominateur commun : ☐	Je cherche un multiple de 3 et de 4.
2 2/3 = ☐/12 et 1/4 = ☐/12	Je multiplie en haut et en bas par 4, puis par 3.
3 8/12 + 3/12 = ☐	J'additionne les numérateurs.
4 11/12 est ☐	11 est premier et ne divise pas 12.

🔁 **Je vérifie** · 11/12 − 3/12 = 8/12 = 2/3 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 1

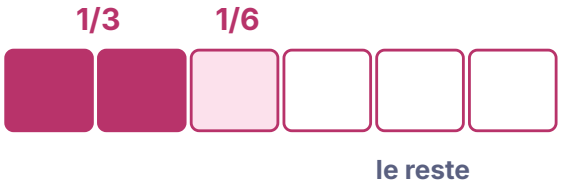
✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 162 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 La barre de fractions

notion 1

Dans une collection (fictive), 1/3 sont des tomes de shōnen et 1/6 des tomes de shōjo. La barre est partagée en 6 parts égales.



a. Dénominateur commun : [a] ☐

1/3 = [b] ☐ / 6 · 1/6 = [c] ☐ / 6

d. Les deux familles ensemble : [d] ☐ / 6 · e. Il reste [e] ☐ / 6

📝 Mes notes

2 Puissances de 10 et préfixes

notion 3

Complète avec un exposant ou un nombre décimal. Le tableau des préfixes t'aide.

Préfixe	Symbole	Puissance de 10	En nombre
giga	G	10^{9}	1 000 000 000
méga	M	10^{6}	1 000 000
kilo	k	10^{3}	1 000
milli	m	10^{-3}	0,001

a. $10^{4} \times 10^{3} = 10$ puissance [a]

b. $10^{8} \div 10^{4} = 10$ puissance [b]

c. taille d'une image (fictive) : 64 ko = 64 × 10 puissance [c] octets

d. 10^{-4} en écriture décimale : [d]

3 L'écriture scientifique

notion 4

Écris chaque nombre sous la forme a × 10 puissance n, avec un seul chiffre non nul avant la virgule.

Ce qu'on mesure	Le nombre	a	n
joueurs d'un jeu en ligne (fictif)	32 000 000	[a]	[b]
épaisseur d'une carte, en m	0,0006	[c]	[d]

e. Écris $7{,}3 \times 10^{5}$ en écriture décimale : [e]

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Petit problème — Les tomes de One Piece

notion 4 · Calculer · Communiquer

Le manga One Piece compte **114 tomes** au Japon, et plus de **600 millions d'exemplaires** dans le monde.

Source : éditeur Shueisha, annonce du tome 114 (sorti au Japon le 4 mars 2026), relayée par Outlook Respawn le 15 avril 2026.

a. Écris 600 millions en écriture scientifique.

_____

b. En moyenne, combien d'exemplaires par tome ? Réponds en millions, arrondi au dixième.

en millions : _____

c. Écris ce nombre (5,3 millions) en écriture scientifique.

_____

🧴 Coup de pouce · exercice 4 : 6 × 10^{8}. Par tome : 600 ÷ 114 ≈ 5,3 millions = 5,3 × 10^{6}. Différence : 100 millions = 10^{8}.

Les tomes de One Piece (suite)

d. En août 2022, au tome 103, la série venait de dépasser 500 millions d'exemplaires. Combien d'exemplaires de plus en 2026 ? Écris-le avec une puissance de 10.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Écris d'abord 10 milliards avec une puissance de 10 : tous les calculs partent de là.

5 ⛰️ Défi · 4 étapes Dix milliards de cartes en un an

notion 4 · Chercher · Modéliser · Calculer · Communiquer

D'avril 2025 à mars 2026, environ **10 milliards** de cartes Pokémon ont été produites. Au total, plus de **85 milliards** ont été produites depuis le début.

Source : The Pokémon Company, chiffres de l'entreprise au 31 mars 2026, relayés par PokéGuardian.

a. Écris 10 milliards avec une puissance de 10.

b. En moyenne, combien de millions de cartes par jour ? Arrondis à l'unité.

en millions : _____

c. Et combien de cartes par seconde ? (1 jour = 86 400 s) Arrondis à l'unité.

d. Quelle fraction des 85 milliards a été produite en un an ? Simplifie-la.

e. Un ami écrit : « 85 milliards = 85 × 10^6 ». Explique son erreur.

Calculer 👮 **Dans un métier, cela sert à** convertir des débits et des quantités de données, en mégabits ou en gigaoctets, pour installer une box ou la fibre.

📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice 5 : $10^{10} \div 365 \approx 27$ millions par jour ; $\div$ 86 400 ≈ 317 par seconde ; 10/85 = 2/17.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Pense à justifier chaque calcul, et donne les fractions sous forme irréductible.

6 Défi · 5 étapes La médiathèque des mangas

notion 2 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Une médiathèque (fictive) possède **360 mangas**. **5/12** sont des shōnen, **1/4** des shōjo, et les autres des seinen.

1 **Calculer le nombre de shōnen.** — Calculer

2 **Montrer que les seinen représentent 1/3 de la collection.** — Raisonner

3 **Les 2/5 des shōnen sont empruntés. Calculer le nombre de shōnen empruntés.** — Calculer

4 **Quelle fraction de toute la collection représentent les shōnen empruntés ? Donner une fraction irréductible.** — Modéliser

5 **Un manga compte environ 200 pages. Écrire le nombre total de pages de la collection en écriture scientifique.** — Communiquer

Modéliser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** répartir un stock ou un budget en parts, puis calculer chaque part.

👩‍🔧 Le métier derrière la scène

Technicien ou technicienne réseaux et fibre

Il installe et dépanne les box, les câbles et la fibre, chez les particuliers et dans les entreprises, et mesure les débits.

📐 **Ses maths** · puissances de 10, préfixes (méga, giga), écriture scientifique, conversions de débits.

APRÈS LA 3E

- Bac pro Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique (CIEL)
- Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC)

📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice 6 : 150 shōnen ; seinen : 12/12 − 5/12 − 3/12 = 4/12 ; 2/5 de 150 = 60 ; 60/360 = 1/6 ; 72 000 pages.

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
additionner et soustraire des fractions.	**1**, **6**	☐	☐	☐
prendre une fraction d'une quantité.	**6**	☐	☐	☐
calculer avec les puissances de 10 et les préfixes.	**2**, **5**	☐	☐	☐
utiliser l'écriture scientifique.	**3**, **4**, **5**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Écris 10^5 en écriture décimale.

2. Écris $2{,}05 \times 10^3$ en écriture décimale.

3. Calcule 3/5 de 40.

4. Calcule $7 + 2 \times 5$.

5. Médiane de la série 16 ; 4 ; 3 ; 14 ; 9 ?

6. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?

7. Aire d'un rectangle de 7 cm sur 3 cm, en cm^2 ?

8. Calcule $5x + 1$ pour $x = 3$.

9. Écris 1/5 sous forme décimale.

10. 6 places de cinéma coûtent 9 €. Combien coûtent 10 places ?

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Fractions, puissances et écriture scientifique

Club manga et cartes à collectionner · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Chercher	Je relève les données utiles dans un texte et un tableau.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Modéliser	Je traduis une situation par un calcul de fraction ou de puissance.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je justifie une égalité de fractions ou une écriture.	3,5 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule avec des fractions et des puissances de 10.	10 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse claire, avec l'écriture demandée.	2 pts	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 Combien vaut 1/2 + 1/4 ? — Calculer — 1 pt

☐ 3/4 ☐ 2/6 ☐ 1/8

2 $10^3 \times 10^2$ est égal à : — Calculer — 1 pt

☐ 10^5 ☐ 10^6 ☐ 100^5

3 Écris $4{,}2 \times 10^3$ en écriture décimale. — Calculer — 1 pt

_____

4 Calcule 2/3 de 30. — Calculer — 1 pt

_____

5 10^{-2} est égal à : — Raisonner — 1 pt

☐ 0,01 ☐ −100 ☐ 0,1

6 Quelle écriture est l'écriture scientifique de 35 000 ? — Raisonner — 1 pt

☐ $3{,}5 \times 10^4$ ☐ 35×10^3 ☐ $0{,}35 \times 10^5$

📝 Mes notes

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Les cartes produites — 6 pts

Plus de **85 milliards** de cartes Pokémon ont été produites depuis le début, dont environ **10 milliards** entre avril 2025 et mars 2026. One Piece compte, lui, plus de **600 millions** d'exemplaires.

Source : The Pokémon Company, chiffres de l'entreprise au 31 mars 2026, relayés par PokéGuardian. Source : éditeur Shueisha, annonce du tome 114 (sorti au Japon le 4 mars 2026), relayée par Outlook Respawn le 15 avril 2026.

7 Écrire 85 milliards en écriture scientifique. — Calculer — 1,5 pts

_____

8 Quelle fraction des 85 milliards a été produite en un an ? Donner une fraction irréductible. — Calculer — 1,5 pts

_____

9 Calculer le nombre moyen de cartes produites par jour, en millions, arrondi à l'unité. — Modéliser — 1,5 pts

en millions : _____

10 Combien de fois 10 milliards est-il plus grand que 600 millions ? Arrondir au dixième. — Chercher — 1,5 pts

_____

Exercice 2 — Le booster de 20 cartes — 6 pts

Un booster (fictif) contient **20 cartes** : **3/5** sont communes, **1/4** sont peu communes, les autres sont rares.

11 Calculer le nombre de cartes communes. — Calculer — 1 pt

_____

12 Quelle fraction du booster font les cartes communes et peu communes ensemble ? — Calculer — 2 pts

_____

13 En déduire la fraction de cartes rares, puis leur nombre. — Modéliser — 1,5 pts

nombre de rares : _____

14 Combien de cartes rares peut-on espérer dans 8 boosters ? Justifier. — Raisonner — 1,5 pts

_____

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

📝 Mes notes